

智检演化 130

EvoInspect-130 项目文档

版本：PRELIMINARY-SUBMISSION FREEZE v1

日期：2026.08.27

团队名称：[待填写] 参赛组别：[待填写]

本稿严格保留未验证项。 GTX 2060、EfficientAD-M 质量门和最终清洁环境复现尚未完成。

记录更改历史

序号	更改原因	版本	作者	日期
1	初赛提交冻结，移除未验证主张并同步机器证据	v1	[待填写]	2026-08-27

1 项目概况

1.1 背景和基础

工业组装质检不仅要识别划痕、污染和颜色变化，还要判断缺件、重复装配与工序换序。EvoInspect-130 面向“100 张正常样本+30 张缺陷样本”快速适配条件，构建离线、版本化、可回滚的图像/视频 AOI 原型。当前公开数据证据来自 MVTec AD；测试输入、测试真值与适配支持集采用独立清单和内容哈希隔离。

1.2 场景和价值

目标场景是桌面装配、消费电子与通用工业外观检查。系统输出异常分数、区域、已知/未知类型、置信度、时延分解和模型版本；视频侧输出步骤事件及时间区间。系统采用本地推理，不依赖远程 API 或大语言模型。

1.3 所需支持

需要公开数据许可复核、最终团队信息、目标 GTX 2060 实机和官方上传/接口口径。当前 3090 服务器为多人共享资源，训练脚本只调度无计算进程、低显存且低利用率的 GPU，不终止其他用户任务。

2 项目规划

2.1 整体目标

提交冻结阶段聚焦四个闭环：冻结图像模型、真实视频演示、GuardedAdapt 反馈回放、四件官方提交物。PatchCore 固定为 Accuracy Engine；EfficientAD-M 按统一 100+30 协议复现并作为 Edge Engine 候选，S 仅作为速度 fallback。CPU 小于 2 秒为后置挑战项。

2.2 技术创新点

GuardedAdapt：带锚定回归门禁的可回滚反馈闭环

主要系统创新不把操作员反馈直接写入线上主模型。即时阈值/记忆更新可逆；候选更新必须同时满足反馈切片收益与锚定回归限制，拒绝后恢复原版本。真实 MVTec 冻结分数回放比较

NoUpdate、NaiveUpdate、ThresholdUpdate 和 GuardedAdapt，重点报告有害更新率、接受率和回滚成功率，不将回放描述成生产准确率提升。

统一双引擎接口

统一 InferenceEngine 显式切换 Accuracy/Edge，不允许静默 fallback，并保持输出、版本与时延字段一致。PatchCore 不承担 GTX 2060 实时目标；EfficientAD 只有通过冻结质量门后才进入部署。

研究负结果边界

RCBR 正式 70,000-step 四类三种子 smoke 未通过预注册门槛，已停止研发。它只作为研究决策负结果，不进入摘要和主创新；HeteroMemory、GuardedFusion、MaskedPrototype 与 TriSynth 同样停止。

3 实施方案

3.1 技术可行性分析

MVTec AD 直接归档验收得到 15 类 5354 张图像且内容重复为 0。固定 PatchCore 在 15 类、seeds 133-137 的 100+30 式隔离协议下完成 75/75 次评估。EfficientAD 环境固定 Anomalib 2.3.0、Torch 2.6.0+cu124 与上游提交；M/S 采用相同划分器、开发阈值和测试真值延迟读取规则。

3.2 技术细节

图像质量证据

模型/协议	Overall F1	Image AUROC	Unseen F1	范围
PatchCore / MVTec AD 15 类 5 seeds	0.9224	0.9817	0.8715	公开数据 100+30 式协议，非官方隐藏集
EfficientAD-M	待训练	待训练	待训练	门槛 0.89/0.97/0.83；未通过前不

PatchCore 的全像素 AUROC 为 0.9811、AUPRO@0.30 为 0.9342、AUPRO@0.05 为 0.7241。所有阈值由开发数据固定，不使用测试标签调参、早停或模型选择。

视频功能验证

OpenCV 成功解码 5 段 1080×1920、约 98.13 秒的固定机位实拍视频。前端采用 ArUco 优先、简单组件检测 fallback，FSM 以“水瓶→杯子→鼠标”为预期顺序，输出 skip、repeat、reorder、missing、unknown 及时间区间。该结果只证明视频输入和规则链路可运行，不代表工业识别准确率或跨场景泛化。

反馈回放

GuardedAdapt 在 15 类 5 seeds、75 个冻结 PatchCore 真实分数流上完成离线反馈回放。结果从机器报告读取；本文不把 target gain 写成生产准确率提高。具体安全指标在提交前由证据清单自动同步。

性能与部署

2500×2500 基准固定 batch=1、预热 100 次、重复 1000 次，分别报告 model-only 和 end-to-end p50/p95/p99。只有真实 GTX 2060 设备的报告才能进入硬件声明。当前没有真实 2060 结果，因此不声称达到 200 ms。

3.3 计划和分工

工作包	状态	责任人
EfficientAD-M 15 类 3 seeds 与质量门	脚本就绪，等待安全空闲 GPU	[待填写]
GTX 2060 2500 时延	等待远程主机连接参数	[待填写]
视频与 GuardedAdapt	功能证据已生成	[待填写]
材料审校、命名和上传	草稿生成，元数据待填写	[待填写]

4 参考资料

1. 中国研究生人工智能创新大赛，华为赛题《可自学习的 AOI 实时在线 AI 质检》，仓库本地官方附件。
2. Roth et al., Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection, CVPR 2022 (PatchCore)。
3. Batzner et al., EfficientAD: Accurate Visual Anomaly Detection at Millisecond-Level Latencies, WACV 2024。
4. MVTec AD dataset；本项目登记许可标识 CC-BY-NC-SA-4.0，赛事/分发资格仍需人工复核。

证据路径： | evidence/claim_ledger.csv、docs/18_PRELIMINARY_SUBMISSION_FREEZE.md、各实验 report.json/aggregate.json。任何未由机器报告支持的数字必须删除。